



Practica N°2.

Artículo 2. Consumo de agua en la Ciudad de México.

Materia:

Bases de Datos

Profesor:

Gabriel Hurtado Avilés

Grupo:

3CV2

Presentan:

Ramirez González José Issac

Silva Anaya Ariana





Situación Actual y Relevancia de la Problemática

El documento examina el panorama del agua en la Ciudad de México, enfocado en los retos asociados a su suministro, distribución, consumo y tratamiento. Entre las principales dificultades identificadas destacan la escasez del recurso, su reparto inequitativo entre las distintas zonas de la capital, el deterioro progresivo de la infraestructura hidráulica y la sobreexplotación de los mantos acuíferos. Esta situación resulta crítica debido a la alta densidad poblacional y a la creciente demanda de una urbe cuyas fuentes de abastecimiento se encuentran bajo una presión constante.

Origen de los Datos y Fuentes Consultadas

A diferencia de proyectos enfocados en la construcción de bases de datos estructuradas o almacenes de información, este trabajo recopila e integra datos procedentes de diversas fuentes institucionales e investigaciones previas. Entre los insumos utilizados destacan:

- Registros de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y dependencias del gobierno local encargadas de la gestión hidráulica.
- Investigaciones y estudios elaborados por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
- Información técnica específica sobre la infraestructura del campus de Ciudad Universitaria.
- Levantamiento de encuestas y entrevistas a usuarios y especialistas.





Estructura y Organización de la Información

Aunque la información no responde a un modelo de base de datos relacional o dimensional, se organiza temáticamente en torno a los elementos clave del ciclo urbano del agua:

- Infraestructura y Fuentes: Pozos, acuíferos, tanques de almacenamiento, cisternas, redes de distribución y captación pluvial.
- Consumo y Demanda: Patrones de uso por población y desglose geográfico por delegaciones (alcaldías).

Gestión de Residuos: Tratamiento, manejo y reutilización de aguas residuales.

En este marco, el caso de Ciudad Universitaria se aborda como un modelo particular de análisis para evaluar el ciclo completo de suministro, almacenamiento, distribución, tratamiento y reciclamiento del agua en una microescala urbana.

Alcance Diagnóstico del Estudio

La información sistematizada en el documento permite dar respuesta a interrogantes operativas y socioambientales sobre la gestión hídrica en la capital, tales como:

- El origen del agua que abastece a la ciudad y el volumen extraído frente a la capacidad de recarga de los acuíferos.
- Los niveles de consumo promedio y las disparidades en su distribución geográfica.
- La eficiencia actual en el tratamiento de aguas residuales y el potencial de la captación de agua de lluvia.





- Las alternativas técnicas y sociales para disminuir la demanda y optimizar el aprovechamiento del recurso.

Problemáticas Identificadas y Alternativas de Solución

El informe concluye que el sistema hídrico de la Ciudad de México enfrenta serias limitaciones estructurales motivadas por el crecimiento demográfico, la falta de mantenimiento en las redes de distribución, el desperdicio y la sobreexplotación de las reservas subterráneas. Para mitigar este escenario, los autores proponen adoptar un enfoque de gestión integral sustentado en la experiencia de Ciudad Universitaria, el cual combina el uso de tecnología e infraestructura moderna con campañas de educación ambiental y el fomento de una cultura de consumo responsable.

